



HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

BÀI 12. THIẾT KẾ CÁC GIAO DIỆN KHÁC

1. Chủ đề: Automotive HMI

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Nội dung

1. Khái quát về các hệ thống, máy móc cần có giao diện
2. Sự khác biệt của một số HMI điển hình
3. Các kỹ thuật tương tác phổ biến, tân tiến
4. Các phương pháp đặc tả HMI
5. Ví dụ và bài tập

- *Đặc tả : mô tả thật chi tiết một bộ phận đặc biệt tiêu biểu để làm nổi bật bản chất của toàn thể*



Mục tiêu của bài học

- Sau khi hoàn thành bài học, người học có khả năng:
 - Hiểu được về các hệ thống, máy móc cần có giao diện
 - Chỉ ra sự khác biệt của một số HMI điển hình
 - Nắm được các kỹ thuật tương tác phổ biến, tân tiến



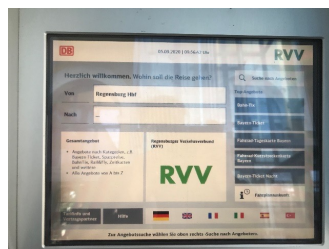
Khái quát về các hệ thống, máy móc cần có giao diện

• *Tại sao và khi nào cần có giao diện – ôn lại - ?*

- Giao diện (User interface) cần có để sử dụng các hệ thống máy móc, hay đồ dùng nếu chúng có nhiều chức năng mà người dùng hay điều khiển không thể nhìn thấy hay /nhận ra trực tiếp.
- Ví dụ điển hình nhất ta chỉ cần nhấn vào cái nút để mở hay tắt đèn, nhưng khi dùng điện thoại di động – ngoại trừ vài chức năng – ta phải làm vài động tác – ví dụ: bấm nút hay lướt ngón tay trên màn hình, v.v.. – để khởi động giao diện liên quan tới chức năng muốn dùng.
- Sau khi giao diện hiện ra người sử dụng phải lựa chọn cái gì mình muốn và „ra lệnh“ cho máy thi hành chức năng đã chọn. Quá trình này gọi là tương tác người máy (Man Machine Interaction / Human Machine Interaction). Sau mỗi động tác người sử dụng chờ đợi kết quả mình mong muốn (Feedback / phản hồi).



Ví dụ



Máy bán / lấy vé xe lửa hay đặt chỗ ngồi.

Sử dụng ra sao?

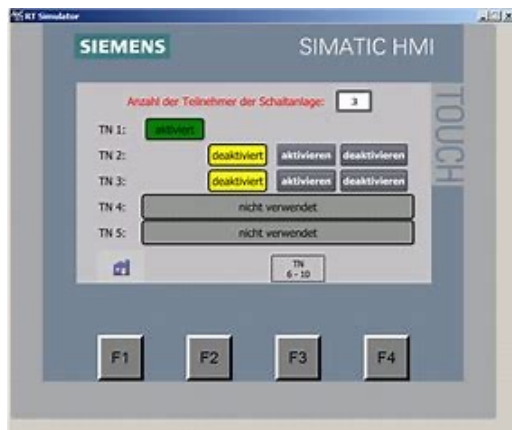
Máy bán vé xe buýt.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Ví dụ – máy móc xí nghiệp

- Hệ thống điều khiển và kiểm tra máy xí nghiệp



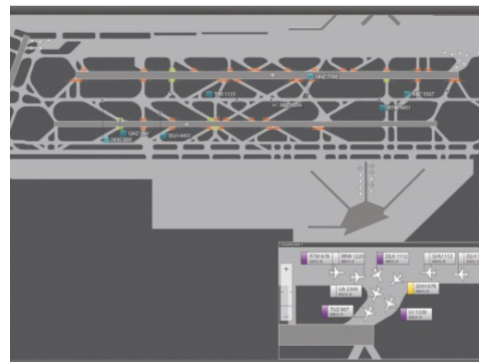
Ví dụ – hàng không



Hệ thống điều hành không lưu



Quan sát phi đạo và bãi chờ
Ground traffic control



Ví dụ – trong máy bay



Buồng lái máy bay
(analog: đồng hồ cơ khí)



Buồng lái máy bay
(digital: điện tử)



Ví dụ – buồng lái máy bay



Das Cockpit des Airbus A350 kann mit Touchscreens von Thales ausgestattet werden.

2/5 Neben den beiden äußeren Bildschirmen von Kapitän und Co-Pilot ist auch das Display unten in der Mitte berührungsempfindlich.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Automotive HMI / Giao diện ứng dụng trong ô tô

- Giao tiếp liên quan đến quá trình trao đổi thông tin giữa con người và ô tô thông qua các phương tiện tương tác như giọng nói, cử chỉ, khuôn mặt, AR, màn hình ba chiều và nhận dạng vân tay.
- Giao tiếp đã bước vào giai đoạn tương tác đa phương thức (giọng nói, cử chỉ, khuôn mặt, v.v.) và đang hướng tới sự phong phú hóa chức năng và kết hợp đa phương thức.
- HMI sẽ chuyển từ tương tác trong xe sang tương tác đa kịch bản, từ “thụ động” sang “chủ động”.



Ví dụ – giao diện ứng dụng trong ô tô

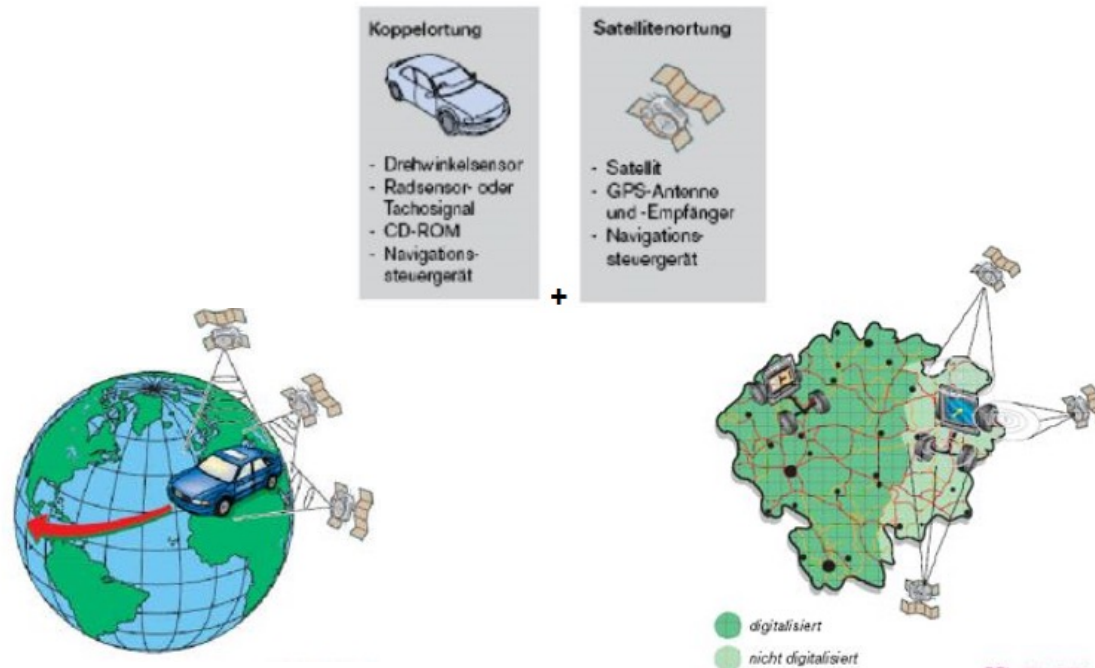
Thí dụ: Infotainment systems (Hệ thống thông tin và giải trí)
- Information + Entertainment -

- Radio
- Telefon: e.g. SMS, cuộc gọi
- Internet: e.g. thời tiết, Youtube, Facebook
- Navigation
- CD
- DVD
- TV
- Game
- v.v...



Hệ thống định vị cho xe hơi

<https://www.kfztech.de/kfztechnik/komfort/navigation/navigation.html>



Hệ thống định vị cho xe hơi

- **Thiết bị định vị ô tô là gì? *GPS!!!***
- *Hiểu một cách đơn giản nhất thiết bị định vị ô tô là thiết bị có gắn chip GPS (định vị toàn cầu) và máy tính giúp cho người sử dụng xe ô tô xác định được vị trí chính xác của đối tượng cần định vị.*

<https://katavina.com/tin-gps/top-11-thiet-bi-dinh-vi-o-to-gps-tot-nhat-hien-nay.html>



Thiết bị OEM
(Original Equipment Manufacturer)



Thiết bị Aftermarket
Navi App trên Smartphone



Sự khác biệt của một số HMI điển hình

1. Chức năng là danh mục (List item)
2. Bấm vào Hardkeys /Softkeys /Buttons / Icons để khởi động chức năng muốn dùng
3. Vòng cung BMW / Audi
4. Multimodality



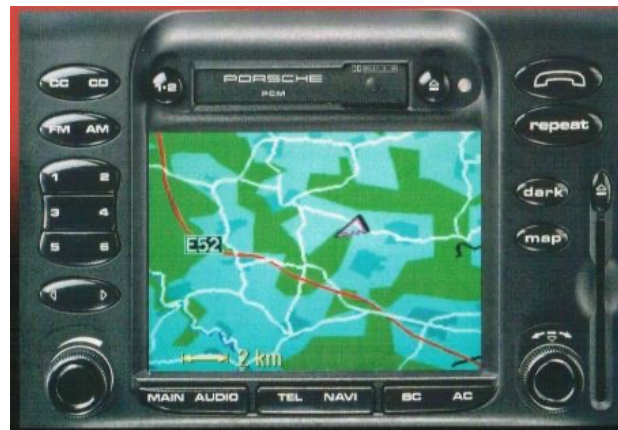
Ví dụ giao diện ứng dụng trong ô tô

- Audi MMI: Khởi động chức năng qua lựa chọn trên màn hình



Ví dụ giao diện ứng dụng trong ô tô

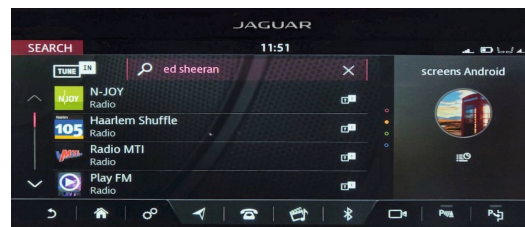
- Porsche Communication Management (PCM) – first generation 1997
- Khởi động chức năng qua “hardkeys”: CC, CD, TEL, NAVI, map ...



Nút „map“
lợi điểm gì?



Ví dụ giao diện ứng dụng trong ô tô



Jaguar



Audi



VW - Golf



Ví dụ giao diện ứng dụng trong ô tô



Ví dụ giao diện ứng dụng trong ô tô điện (EV)

- Bình điện (Pin) còn bao nhiêu năng lượng, chạy còn được bao xa (km)?



Nơi sạc pin



Giao diện ứng dụng trong ô tô cùng với hệ thống định vị

- Đề tài thảo luận:
 - Bạn phải tìm cách hướng dẫn (hiển thị /visualization và thông tin /informing) tài xế tìm chỗ nạp pin để khỏi phải nằm đường!
- Gợi ý:
 - Bạn cần gì của ô tô điện?
 - Bạn cần gì của hệ thống định vị trong ô tô?



Vài giao diện ứng dụng trong ô tô

- Các hệ thống HMI ô tô của Trung Quốc chủ yếu gồm Geely GKUI, BYD DiLink, GAC ADiGO, SAIC Banma, Chery Lion, NextEV NIO OS, Xpeng Xmart OS, v.v.
- Geely GKUI đã được nâng cấp lên GKUI2019 với 8 chế độ tương tác qua nút, núm xoay, cảm ứng, giọng nói, điện thoại di động, HUD, nhận dạng khuôn mặt và đồng hồ thông minh, trong đó các tính năng độc đáo là tương tác với đồng hồ (chủ yếu lý tưởng để điều khiển ô tô từ xa và truy vấn thông tin xe như tương tác với điện thoại di động) và nhận dạng khuôn mặt (cài đặt cá nhân hóa FACE ID)



Khái quát về các hệ thống, máy móc cần có giao diện

- ***Thí dụ vài phần tử của giao diện***

- Function / Application page *Trang/Chương chức năng (ứng dụng)*
- Function key *Phím chức năng*
- Menu item *Mục / phần tử menu*
- Application icon *Biểu tượng ứng dụng*
- Softkey *Khóa mềm (có thể thay đổi được)*
- Splitscreen *Màn hình chia đôi*
- V.V...

Intercultural HMI

Giao diện đa / liên văn hóa

Adaptive HMI

Giao diện thích nghi / thích ứng



Khái quát về các hệ thống, máy móc cần có giao diện

- *Thí dụ vài phần tử của giao diện*



Lancia Thesis / Continental



Các kỹ thuật tương tác phổ biến, tân tiến

1. Fernbedienung / remote control
2. Nút (Button / Drehdrucksteller / Turn push buton) / Touchscreen màn hình cảm ứng
3. Hardkeys / Softkeys
4. Icons / Menü (Listeneinträge)
5. Handschriftserkennung Giải mã / nhận dạng chữ viết tay
6. Sprachbedienung Tương tác qua tiếng nói
7. Gesten Tương tác qua cử chỉ của bàn / ngón tay
8. Touch / chạm nhẹ – Multitouch - Touchpad Bảng xúc giác
9. Braincomputing / sử dụng qua sự suy nghĩ trong đầu
10. Eyetracking Tương tác qua động tác của mắt
11. Kombination / Multimodalität : Audi, BMW, Mercedes



Các kỹ thuật tương tác phổ biến, tân tiến

1. Fernbedienung / remote control
2. Nút (Button / Drehdrucksteller / Turn push buton) / Touchscreen màn hình cảm ứng
3. Hardkeys / Softkeys
4. Icons / Menü (Listeneinträge)
5. Handschriftserkennung Giải mã / nhận dạng chữ viết tay
6. Sprachbedienung Tương tác qua tiếng nói
7. Gesten Tương tác qua cử chỉ của bàn / ngón tay
8. Touch / chạm nhẹ – Multitouch - Touchpad Bảng xúc giác
9. Braincomputing / sử dụng qua sự suy nghĩ trong đầu
10. Eyetracking Tương tác qua động tác của mắt
11. Kombination / Multimodalität : Audi, BMW, Mercedes



Ví dụ vài giao diện ứng dụng trong ô tô

- **Xem phim và quan sát để thảo luận sau đó!**

<https://www.carsignnews.com/ux/hmi-walk-through-vw-golf-8-gesture-controls/40510.article>

[VW-Golf-8 GestureControl](https://www.carsignnews.com/ux/hmi-walk-through-vw-golf-8-gesture-controls/40510.article)

<https://www.carsignnews.com/ux/hmi-walk-through-vw-golf-8-touch-slider/40509.article>

[VW-Golf-8 Touchslider](https://www.carsignnews.com/ux/hmi-walk-through-vw-golf-8-touch-slider/40509.article)

<https://www.carsignnews.com/ux/hmi-walk-through-tesla-model-3-central-display/38700.article>

[Tesla-Model3-HMI](https://www.carsignnews.com/ux/hmi-walk-through-tesla-model-3-central-display/38700.article)



Giao diện phải hội đủ những đòi hỏi gì?

- Vài đặc điểm khi thiết kế giao diện:
 1. *Historycal principle*: Khi từ 1 áp dụng (application) này chuyển qua áp dụng khác sau đó trở lại áp dụng trước thì phần giao diện phải như đã thấy.
 2. Các kỹ năng giống nhau của các áp dụng khác nhau phải nằm vị trí như nhau trên các phần giao diện, thí dụ menu item “Back”
 3. Sử dụng chức năng khi xe ngừng, lúc xe chạy
 4. Sử dụng “intuitiv” , không cần xem/lịch sách hướng dẫn -> xe cho thuê (rental car)



Các kỹ thuật tương tác phổ biến, tân tiến

Input method / Typewriter

Phương pháp để nhập dữ liệu

- Máy đánh chữ (Type writer)
- Qua bàn phím mẫu tự (nút quay / nhấn turn-push button / rotary button)
- Qua tiếng nói (Voice recognition)
 - Đánh vần : *H A N O I*
 - *Cụm từ Phố Hàng đào số nhà ba mươi*
- Viết tay (Handwriting recognition)

Câu hỏi: Lợi điểm / Bất điểm là gì?



Các kỹ thuật tương tác phổ biến, tân tiến

- Ngưỡng cửa của tương tác
 - Kỹ thuật tương tác với môi trường nhạy xúc giác và giải mã chữ viết tay



EasyCo / Smart EasyCo prototypes

Ngày xưa ngày xưa (2003) !



Các kỹ thuật tương tác phổ biến, tân tiến



MB COMAND



Audi MMI



Audi Q7



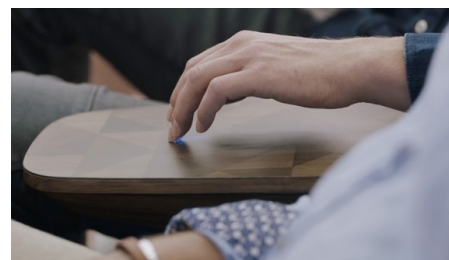
MB COMAND



BMW - I Drive



BMW - I Drive



Ngày nay



Vài ý kiến và gợi ý về sử dụng chữ viết tay trong giao diện

- Acoustic feedback for letters: a, b, c... hay „không có“
- Phản hồi qua âm thanh
- Dấu hiệu tự tạo (trained symbols), e.g. home, telefon, web mit @, xóa (delete), trở lại (back ←), v.v..
- Viết mẫu tự đầu để chọn phần tử trong danh sách
- v.v..



Ví dụ và bài tập

1. Destination input – Nhập địa điểm muốn tới
2. Speichern der aktuellen Position – Cất giữ/tích trữ vị trí đang có
3. Sử dụng danh bạ điện thoại (select, call, delete, etc.)
4. Thiết kế Startscreen (Laucher screen) cho các ứng dụng: điện thoại, navigatio, radio, Internet, etc...
5. Thiết kế Frontblende: với hardkeys / Softkeys / tổng hợp
6. Eingabescreen für Handschriftserkennung / Màn ảnh để viết tay
7. Thí dụ cho Multitouch: đã có delete, spring,scroll...; đề nghị mới?
8. HMI flow chart (thí dụ nhỏ)



Tổng kết

- Khái quát về các hệ thống, máy móc cần có giao diện
- Sự khác biệt của một số HMI điển hình
- Các kỹ thuật tương tác phổ biến, tân tiến



Tài liệu tham khảo

- https://tratu.soha.vn/dict/en_vn/
- <https://trid.trb.org/view/1303044>
- <https://de.wikipedia.org/wiki/Benutzerschnittstelle>
- The "[China Automotive Human-Machine Interaction \(HMI\) Research Report, 2020](#)" report has been added to **ResearchAndMarkets.com's** offering.
-



Questions

Phụ lục 1
Interaction styles
CÁC KIỂU TƯỞNG TÁC

Mở đầu

- Tương tác có thể được xem như một cuộc đối thoại giữa máy tính và người dùng.
- Việc chọn kiểu giao tiếp ảnh hưởng sâu sắc đến bản chất của quá trình đối thoại
- Một số ứng dụng có phong cách tương tác rất riêng biệt.
 1. Giao tiếp dòng lệnh
 2. Giao tiếp bảng chọn
 3. Giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên
 4. Giao tiếp dạng hỏi đáp và truy vấn
 5. Dạng form
 6. Dạng WIMP

1. Giao tiếp dòng lệnh/ Command line Interface

- Được sử dụng sớm nhất và đến nay vẫn còn khá phổ dụng (môi trường VB).
- Cung cấp phương tiện biểu diễn lệnh trực tiếp cho máy tính thông qua các phím chức năng, ký tự đơn, từ viết tắt hay đầy đủ.
- Chúng có thể mở rộng (tham số) và có thể được kết hợp để áp dụng một số công cụ cho cùng một dữ liệu.
- Người dùng phải ghi nhớ
- Ví dụ:
 - Các lệnh của DOS hay UNIX thường dùng các động từ tiếng Anh viết tắt: Dir $\approx$ ln của UNIX dùng để xem nội dung ổ đĩa hay thư mục.
 - Có thể có macro lệnh. Truy nhập trực tiếp vào Hệ thống.

Ưu nhược điểm Giao tiếp dòng lệnh

- Ưu điểm:
 - Thích hợp với nhiệm vụ có tính lặp
 - Thích hợp với ND có kinh nghiệm do tính ngắn gọn, nhanh và dễ hiểu của câu lệnh.
- ☹️ Nhược điểm:
 - Cần phải đào tạo.
 - Sai sót cao.
 - Khó xử lý tình huống lỗi.

```
(base) manavs-MacBook-Pro:cli manavshrivastava$ mycli
MyCLI
Usage: mycli -l <language> -s <sentence>

Translates a sentence to specific language

Options:
  --version  Show version number           [boolean]
  -l, --language  Translate to language    [string]
  -s, --sentence  Sentence to be translated [string]
  --help        Show help                  [boolean]
```

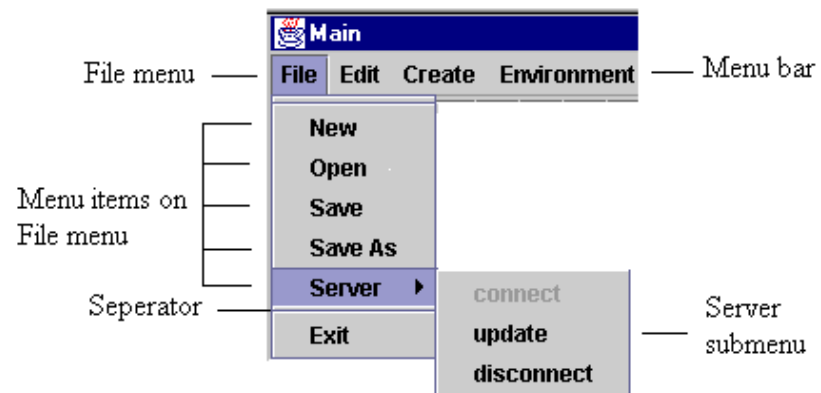
2. Menu

- Menu là tập các lựa chọn có thể cho ND được hiện trên màn hình và được chọn bởi chuột, phím số hay phím chữ cái
- Các menu có thể được trình bày dựa trên văn bản và đồ họa.

PAYMENT DETAILS

Please select payment method:

1. Cash
2. Cheque
3. Credit card
4. Invoice



> [Request](#) > [Select flights](#) > [Review Itinerary](#) > [Payment](#) > [Confirmation](#) [Baggage and Optional Service Charges](#)
[Click here for taxes and fees information](#)

Departure Flight Options



Hanoi , VN To Nha Trang , VN Tuesday, January 01

Sat 29 Dec	Sun 30 Dec	Mon 31 Dec	Tue 01 Jan	Wed 02 Jan	Thu 03 Jan	Fri 04 Jan
1,584,000 VND	1,584,000 VND	1,529,000 VND	1,529,000 VND	1,529,000 VND	1,529,000 VND	1,529,000 VND

2. Giao tiếp menu

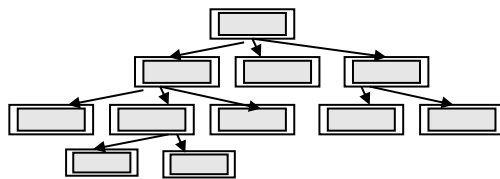
- 😊 Ưu điểm:
 - Dễ học, dễ dùng và có nhiều lựa chọn.
 - Có hướng dẫn, ít nhớ. Thích hợp với ND không thường xuyên.
- ☹️ Nhược điểm:
 - Tốn không gian nhớ trên màn hình
 - Thông tin có thể bị che dấu ở các menu con
 - Chậm với những người sử dụng thành thạo



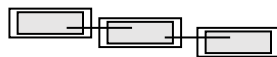
Phân loại Giao tiếp menu

tree-structured

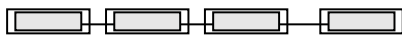
- hierarchical
- pull down
- pop-up
- circular



single

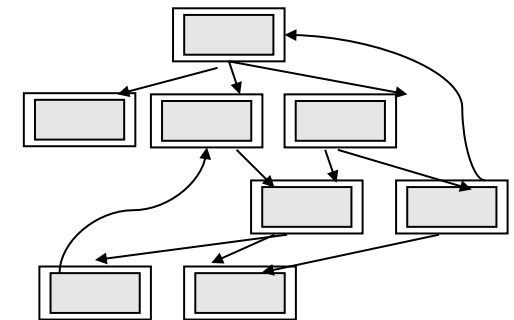
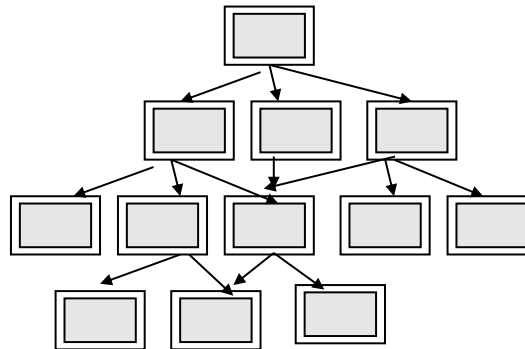


extended



linear sequence

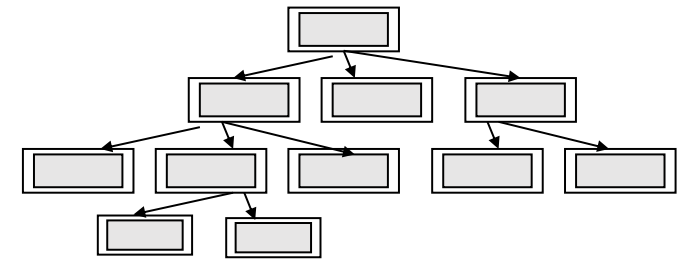
acyclic network



cyclic network

Khuyến cáo xây dựng menu hình cây

1. Luôn có menu chính hoặc menu chung
2. Sử dụng các thuật ngữ liên quan đến tác vụ người dùng cần thực hiện
3. Ưu tiên chiều rộng hơn chiều sâu
4. Chiều sâu không quá 3-4 cấp kèm theo phân loại hợp lý
5. Giới hạn lựa chọn ở 4-8 mục, các mục phải dễ phân biệt
6. Với các hệ thống lớn, cần cung cấp hệ thống chỉ mục hoặc bản đồ để định hướng người dùng
7. Cải thiện thiết kế sau khi có phản hồi từ người dùng.



tree-structured

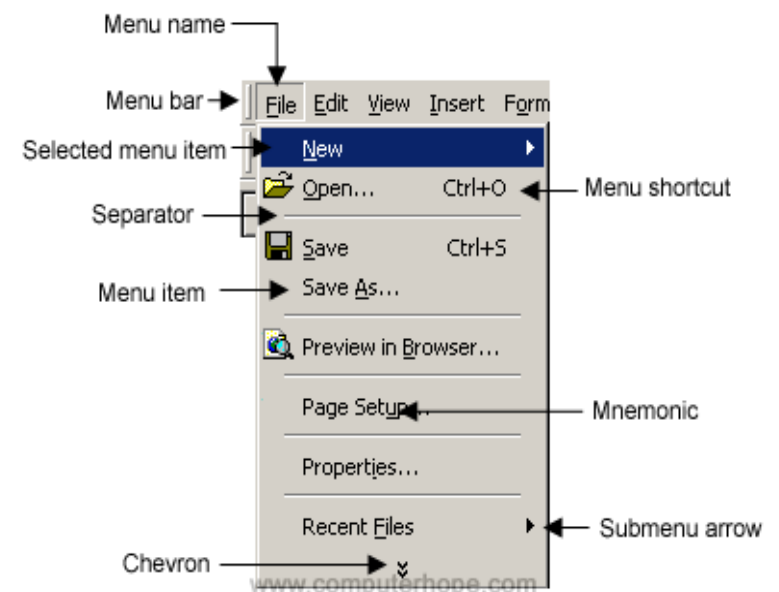
- hierarchical
- pull down
- pop-up
- circular

Khuyến cáo xây dựng menu tuyến tính

- Nên cung cấp các tùy chọn sau đây cho người dùng:
 1. Người dùng có thể quay lại màn hình trước đó
 2. Người dùng có thể kết thúc hoặc bắt đầu lại trình tự
 3. Người dùng được cung cấp các lựa chọn theo thứ tự phù hợp với mong đợi của họ
 4. Người dùng biết họ đang thực hiện đến bước nào theo trình tự

Đọc thêm: các cách tiếp cận cho phép truy nhập nhanh vào menu

- Menus with type ahead
 - Người dùng nhập vào chuỗi ký tự biểu diễn các mục trong menu
 - Các ký tự đầu tiên của mỗi mục trong menu phải khác nhau.
- Menu names and item numbers
 - Người dùng nhập tên hoặc số thứ tự các mục để truy nhập vào các mục trong menu
- Menu macros
 - Hệ thống tự thêm các mục thường dùng vào trong menu
 - Người dùng tự định nghĩa các mục trong menu



3. Giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên

- Có thể là phương tiện hấp dẫn nhất trong giao tiếp với máy tính vì người dùng khó có thể nhớ dòng lệnh hay quên mất các mức phân cấp của menu.
- Ngôn ngữ tự nhiên với 2 dạng đều rất được quan tâm và nghiên cứu:
 - chữ viết,
 - lời nói.
- Vấn đề
 - Sự mơ hồ của ngôn ngữ tự nhiên khiến máy móc rất khó hiểu.
 - Tuy nhiên, các hệ thống có thể được xây dựng để hiểu các tập hợp con bị hạn chế của một ngôn ngữ, điều này tương đối thành công.

BL vợ luôn đúng

Không, việc "vợ luôn đúng" là một quan điểm sai lầm và cũng không công bằng đối với vợ. Như mọi người khác, vợ có thể đúng hoặc sai trong một tình huống cụ thể. Quan trọng là đối xử với vợ của mình với sự tôn trọng và sự công bằng, và thảo luận và giải quyết các tranh cãi một cách hòa bình và xây dựng, không phải tự động cho rằng vợ luôn đúng hoặc luôn sai.

BL vợ tao bảo mày sai

Nếu vợ của bạn nói với bạn rằng bạn đã sai trong một tình huống cụ thể, bạn nên lắng nghe và cân nhắc ý kiến của vợ mình. Đôi khi, chúng ta có thể bị mù quáng hoặc bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, và việc lắng nghe ý kiến của người khác có thể giúp chúng ta nhận ra những sai sót mà chúng ta có thể đã mắc phải.

Tuy nhiên, nếu bạn không đồng ý với quan điểm của vợ mình, bạn nên trao đổi và thảo luận với cô ấy một cách trung thực và tôn trọng. Việc giải quyết các tranh cãi bằng cách tìm ra giải pháp hợp lý và công bằng là rất quan trọng để duy trì một mối quan hệ tốt đẹp với vợ của mình.

3. Giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên

- 😊 Ưu điểm:
 - Tự nhiên, không tốn công đào tạo
 - Dễ thích ứng, dễ sửa lỗi
- ☹️ Nhược điểm:
 - Thiếu chính xác, rõ ràng: cú pháp, cấu trúc câu không rõ
 - Dài, tải cao
 - Nhập nhằng: The man hit the boy with the sticks

4. Giao tiếp bằng hỏi đáp truy vấn

- Dẫn dắt qua một loạt các câu hỏi
- Loại SQL: thao tác với CSDL => đòi hỏi phải hiểu cấu trúc và cú pháp của CSDL

The screenshot shows the Microsoft Access Query Design View. At the top, four tables are listed: Categories, Products, Order Details Extended, and Orders. Below them, the query design grid is shown with the following fields and properties:

Field:	CategoryID	CategoryName	ProductName	ProductSales: Extens	Order
Table:	Categories	Categories	Products	Order Details Extended	Orders
Total:	Group By	Group By	Group By	Sum	Where
Sort:			Ascending		
Show:	☒	☒	☒	☒	
Criteria:					Between
or:					

Giao tiếp kiểu truy vấn với CSDL (dạng GUI)

4. Giao tiếp bằng hỏi đáp truy vấn

- 😊 Ưu điểm:
 - Tự nhiên, dễ thiết kế
 - Quen thuộc với người dùng mới, thiếu kinh nghiệm
- ☹️ Nhược điểm:
 - Phức tạp khi tình huống phức tạp
 - Thiếu tính tổng quát
 - Cần nhiều giao tiếp

5. Giao tiếp điền theo mẫu Form fills & Spreadsheets

- Điền theo mẫu: (Form fills & Spreadsheets)
- Chủ yếu dùng trong truy xuất dữ liệu: nhập, trích rút
- Màn hình giống như khuôn mẫu

A	B	C	D	E
1	Order Form			
2				Date 5-Feb
4	Ship to:			
5	▼			
6	June Summers			
7	Autumn Day			
8	Ima Springer			
9	Product	Price	Qty	Total
10	Sweater	\$ 15.00	5	\$ 75
11	Shirt	\$ 12.00		\$

Các thông tin cần điền

Các đề mục

Thông tin phải điền có thể chọn/ đánh dấu

Đăng ký ×

Nhanh chóng và dễ dàng.

Ngày sinh ?

23

Tháng 2

2021

Giới tính ?

Nữ

Nam

Tùy chỉnh

Bằng cách nhấp vào Đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản, Chính sách dữ liệu và Chính sách cookie của chúng tôi. Bạn có thể nhận được thông báo của chúng tôi qua SMS và hủy nhận bất kỳ lúc nào.

Đăng ký

5. Giao tiếp điền theo mẫu

- 😊 Ưu điểm:
 - Tự nhiên, dễ thiết kế, có chỉ dẫn cần thiết
 - Dễ dàng thay đổi khi cần
- ☹️ Nhược điểm:
 - Thiếu sáng tạo của người dùng
 - Tải cao với hệ thống, mạng

6. Giao tiếp WIMP

1. Giao diện WIMP Windows, biểu tượng, menu và con trỏ:
 - Là sự kết hợp của văn bản và đồ họa là kiểu giao diện mặc định cho phần lớn các hệ thống máy tính hiện nay.
2. Giao diện trỏ và nhấp PCI Point-and-click interfaces :
 - có liên quan chặt chẽ đến kiểu WIMP: trỏ và nhấp là những hành động duy nhất cần thiết để truy cập thông tin.
3. Giao diện ba chiều 3D
 - a. phần tử WIMP thông thường được xuất hiện 3D.
 - b. giao diện với không gian làm việc 3D.
 - a. Các đối tượng được hiển thị là phẳng, nhưng chúng co lại khi chúng ở xa hơn.
 - c. Không gian làm việc 3D phức tạp nhất là thực tế ảo.

Elements of the WIMP-interface (Icons)

- Icons
 - Biểu tượng là một hình ảnh nhỏ được sử dụng để đại diện cho một cửa sổ đóng.
- Pointers
 - Các hình dạng khác nhau của con trỏ thường được sử dụng để phân biệt các chế độ.
- Con trỏ
 - cũng được sử dụng để cung cấp thông tin về hoạt động của hệ thống
 - là hình ảnh bitmap nhỏ với một điểm nóng: vị trí mà chúng trỏ đến.
- Menus
 - Menu cung cấp tín hiệu thông tin dưới dạng danh sách các hoạt động có thứ tự có thể được quét và chọn bằng cách sử dụng con trỏ.
 - Có hai loại: menu bật lên, đại diện cho các tùy chọn phụ thuộc vào ngữ cảnh và menu kéo xuống, luôn hiển thị.



1. Buttons Buttons

- là các vùng riêng lẻ và bị cô lập trong một màn hình mà người dùng có thể chọn để gọi một hành động cụ thể.
- Radio buttons được sử dụng để chọn một tùy chọn từ một nhóm.

2. Toolbars

- Hầu hết tương đương với các menu, ngoại trừ thanh công cụ cũng có thể giữ các nút.

3. Palettes Palettes

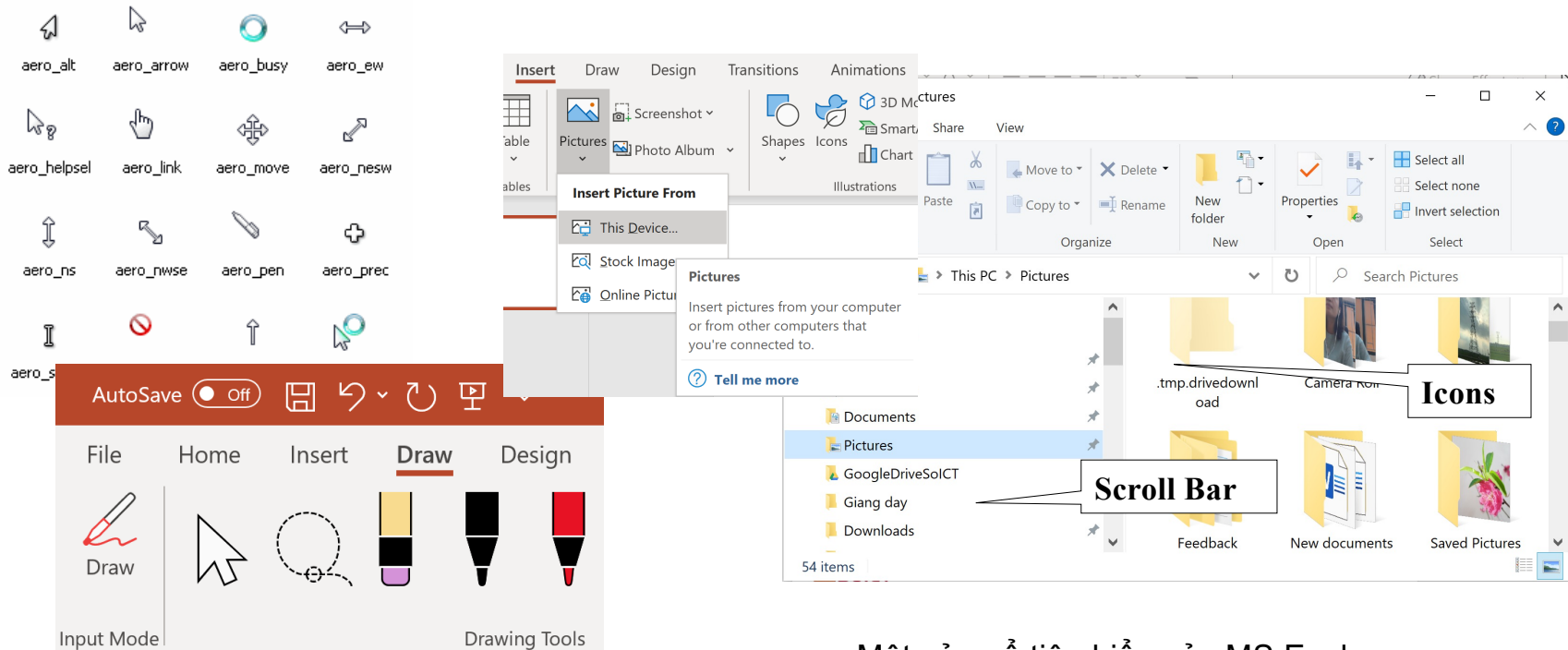
- là các cơ chế để làm cho tập hợp các chế độ có thể và chế độ hoạt động hiển thị cho người dùng

4. Dialog boxes

- Hộp thoại là các cửa sổ thông tin được hệ thống sử dụng để thu hút sự chú ý của người dùng đến một số thông tin quan trọng, có thể là lỗi hoặc cảnh báo được sử dụng.



Giao tiếp WIMP - WINDOW



Một cửa sổ tiêu biểu của MS Explorer

Tương tác trong WIMP

- Tính tương tác là điều cần thiết trong việc xác định môi trường WIMP.
- Trong môi trường WIMP, người dùng chủ động, với nhiều tùy chọn và nhiều ứng dụng đồng thời có sẵn.
- Các ngoại lệ cho điều này là các phần ưu tiên của giao diện, nơi hệ thống có thể chủ động vì nhiều lý do khác nhau (ví dụ: nhu cầu thông tin cụ thể).
- Trong các hệ thống hiện đại, nên tránh các bộ phận ưu tiên càng nhiều càng tốt.

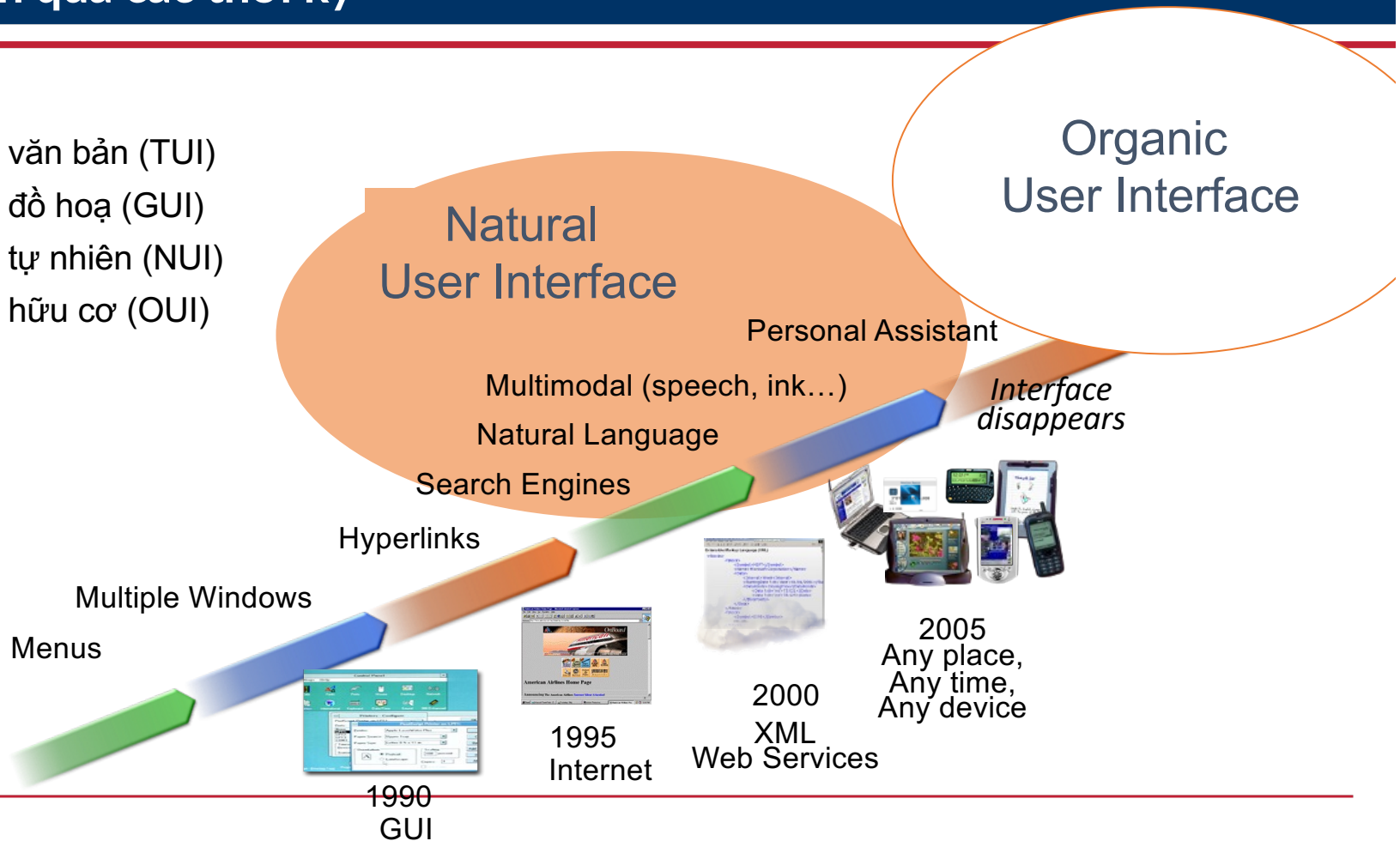
Giao tiếp WIMP

- 😊 Ưu điểm:
 - Tốt, dễ học, dễ nhớ
 - Tính chủ động của người dùng cao, giảm sai sót
- ☹️ Nhược điểm:
 - Khó lập trình
 - Tải cao
 - Màn hình đồ họa
 - Chậm với ND có kinh nghiệm
 - Nhóm các mức trong menu

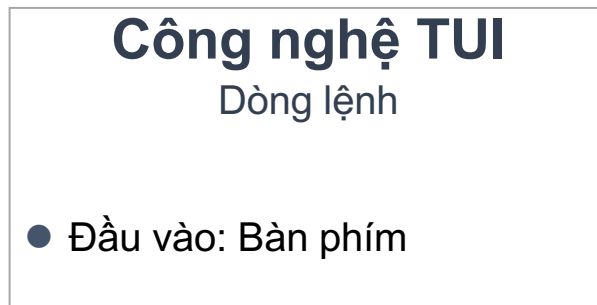
Phụ lục 2
GIAO DIỆN
QUA CÁC THỜI KỲ

Giao diện qua các thời kỳ

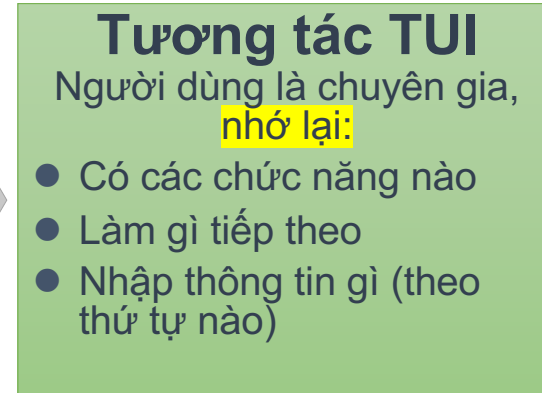
1. Giao diện văn bản (TUI)
2. Giao diện đồ họa (GUI)
3. Giao diện tự nhiên (NUI)
4. Giao diện hữu cơ (OUI)



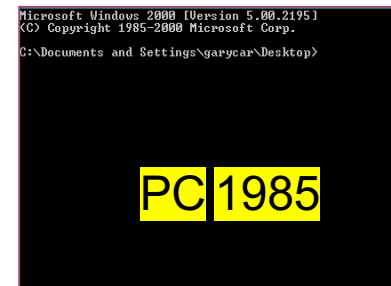
1. Giao diện văn bản (TUI)



Enables



Command line
Switch panels
Terminal level
Programming level
Hardware level



2. Giao diện đồ họa (GUI)

Công nghệ GUI

Điều khiển trực tiếp

- Đầu vào: Bàn phím / chuột
 - Đầu vào từ chuột ánh xạ tới các cửa sổ, thực đơn
 - Đầu vào từ bàn phím ánh xạ tới các phím tắt chức năng (text index) khi tìm kiếm

Enables

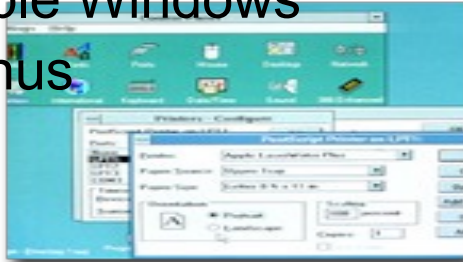
Tương tác GUI

Người dùng là chuyên gia, **nhận biết**

- Có các chức năng nào
- Làm gì tiếp theo
- Chọn cái gì (theo thứ tự nào)
- Nhập cái gì

Multiple Windows

Menus



1990 GUI

Work setting level

Hyperlinks

Search Engines



1995 Internet

Interaction dialogue level

3. Giao diện tự nhiên (NUI)

Công nghệ NUI

Ngôn ngữ tự nhiên / cử chỉ / ...

1. Lắng nghe người dùng

Typed, spoken, written

Enables



2. Hiểu họ muốn gì

Analyze text

Consider context

Clarify using dialog



3. Làm cái người dùng muốn

Broker and execute by

finding content / services



Tương tác NUI

Người dùng nói / nhập :

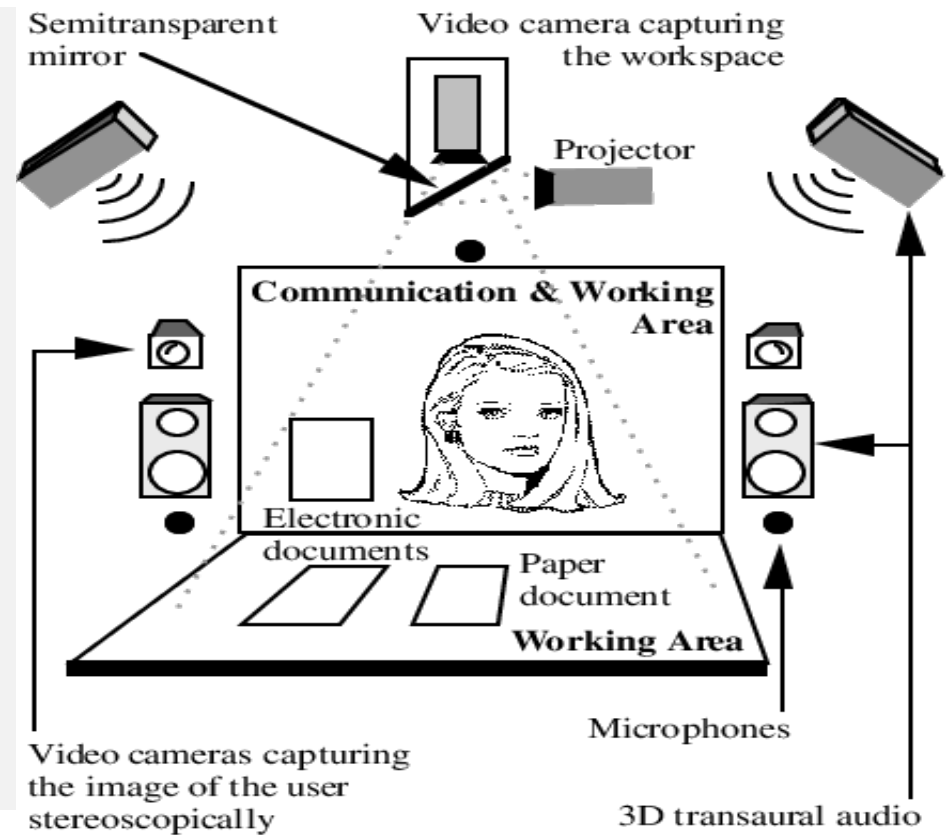
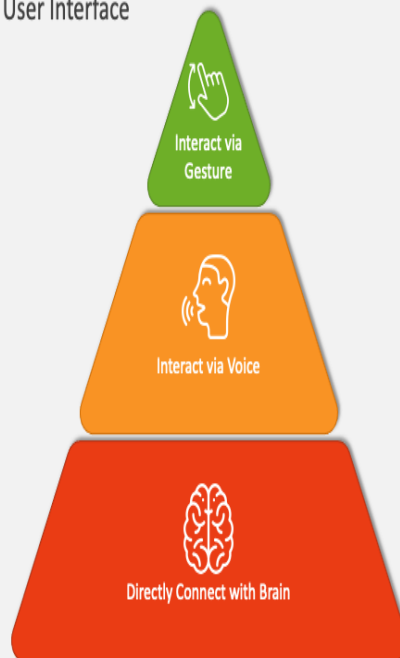
"Information about Hanoi"

"I want to travel to Hanoi"

*"Book my flight to Hanoi
using TripAdvisor"*

NATURAL USER INTERFACE (NUI)

Application of Natural User Interface



4. Giao diện hữu cơ

Công nghệ OUI

- Thông tin được giao tiếp qua các vật dùng thường ngày thay vì văn bản hay đồ hoạ
- Hình dạng hiện thị có thể thay đổi tùy thuộc đầu vào
- Không phân biệt các thiết bị đầu vào và đầu ra

Enables

Tương tác OUI

- Người dùng hỏi và làm theo cách thường làm
- Tương tác giống như cách người dùng tương tác trong thế giới thực (cào, gấp, hoặc các cử chỉ khác ..)